O Mistério da Cápsula do Tempo

Em 2001, uma turma do 5º ano enterrou uma cápsula do tempo na escola. 25 anos depois, ninguém lembra onde. Com o diário daquela turma, a equipe descobre o lugar e abre a cápsula.

Tempo: 45 a 50 minutos
Grupos: 3 a 5 alunos (ou individual)
Imprimir por grupo: 6 folhas em preto e branco — abertura + 4 etapas do nível do grupo + ficha final

Roteiro de 2 minutos

1. **Monte os grupos e escolha o nível de cada um.** O mistério é o mesmo nos 3 níveis; só mudam os números e a quantidade de passos. Nível 1 ★ = apoio · Nível 2 ★★ = esperado para a série · Nível 3 ★★★ = desafio.
2. **Leia a abertura em voz alta** (ou entregue uma por grupo). Mostre os 4 lugares possíveis e combine a missão: descobrir onde está a cápsula e abrir o cadeado dela.
3. **Entregue as 4 etapas grampeadas.** Em cada etapa, ninguém diz qual conta fazer: o grupo acha os dados, escolhe a conta, resolve e confere.
4. **O cadeado no pé da página corrige sozinho.** As respostas erradas da tabela são os erros mais comuns da série e levam a pistas falsas. Na ficha final, a conclusão não fecha e o grupo volta para procurar o erro.
5. **Feche com 5 minutos de conversa:** peça a cada grupo para contar *como decidiu qual conta fazer* em uma das etapas. Confira com o gabarito comentado.

Habilidades trabalhadas

Etapa	Cena	Conteúdo	Código
1	A votação de 2001	Leitura de gráfico de colunas	**EF05MA24** Saeb D28
2	Os passos no pátio	Frações na reta numérica (parte de um todo)	**EF05MA03** Saeb D24
3	O recibo da loja	Adição e subtração com números decimais (dinheiro)	**EF05MA07** Saeb D25
4	O cadeado da cápsula	Multiplicação e divisão com números naturais	**EF05MA08** Saeb D20

Os códigos são da BNCC e dos descritores da Matriz de Referência do Saeb (5º ano). Material independente, sem vínculo com o MEC ou o Inep.

O Mistério da Cápsula do Tempo — gabarito

Etapa 1 — A votação de 2001 EF05MA24 · Saeb D28

Nível	Resposta	Conta	Se o grupo marcou outra opção
★	**40**	14 + 9 + 6 + 11 = 40	• **4** — contou as colunas, não os votos. • **14** — leu só a coluna mais alta. • **29** — esqueceu de somar a coluna da Horta (14 + 9 + 6).
★★	**8**	mais votado: Mangueira (14) · menos votado: Portão (6) · 14 − 6 = 8	• **3** — comparou com o segundo mais votado (14 − 11). • **5** — comparou Horta e Portão (11 − 6). • **20** — somou 14 + 6 em vez de comparar.
★★★	**12**	9 + 6 + 11 = 26 · 26 − 14 = 12	• **6** — juntou só 2 lugares (9 + 11 − 14). • **26** — juntou os 3 lugares, mas esqueceu de comparar com a Mangueira. • **40** — somou todas as colunas.

Pista verdadeira: Diário, página 2: "O **PORTÃO** teve poucos votos e ficou de fora." **Risquem o PORTÃO.**

Etapa 2 — Os passos no pátio EF05MA03 · Saeb D24

Nível	Resposta	Conta	Se o grupo marcou outra opção
★	**20**	40 ÷ 4 = 10 passos em cada parte · 2 partes = 20 passos (2/4 = metade)	• **2** — usou só o número de cima da fração. • **10** — achou uma parte só (1/4). • **38** — tirou 2 de 40.
★★	**30**	40 ÷ 4 = 10 passos em cada parte · 3 partes = 30 passos	• **10** — achou uma parte só (1/4). • **37** — tirou 3 de 40. • **120** — multiplicou 3 × 40 e não dividiu por 4.
★★★	**21**	56 ÷ 8 = 7 passos em cada parte · 3 partes = 21 passos	• **7** — achou uma parte só (1/8). • **35** — contou a partir do muro, não da porta (5/8 = 35). • **53** — tirou 3 de 56.

Pista verdadeira: No passo ..., vocês estão na frente da horta. O diário diz: "Em 2001, aqui era o **estacionamento, todo de cimento**. A horta só foi feita depois." **Risquem a HORTA.**

Etapa 3 — O recibo da loja EF05MA07 · Saeb D25

Nível	Resposta	Conta	Se o grupo marcou outra opção
★	**R$ 16,25**	R$ 12,50 + R$ 3,75 = R$ 16,25 (50 + 75 = 125 centavos = 1 real e 25 centavos)	• **R$ 8,75** — subtraiu em vez de somar (12,50 − 3,75). • **R$ 15,25** — somou os centavos (125) mas não trocou 100 centavos por 1 real. • **R$ 162,50** — colocou a vírgula no lugar errado.
★★	**R$ 27,50**	12,50 + 3,75 + 8,90 + 2,35 = R$ 27,50	• **R$ 25,15** — esqueceu de somar os saquinhos. • **R$ 25,50** — somou os centavos (250 = 2 reais e 50 centavos), mas esqueceu de juntar os 2 reais. • **R$ 37,50** — errou o "vai um" das dezenas.

Nível	Resposta	Conta	Se o grupo marcou outra opção
★★★	**R$ 22,50**	total = R$ 27,50 · 50,00 − 27,50 = R$ 22,50	• **R$ 23,50** — esqueceu de tirar 1 real ao trocar para os centavos (desagrupamento). • **R$ 27,50** — calculou o total da compra e esqueceu o troco. • **R$ 77,50** — somou 50,00 + 27,50.

Pista verdadeira: Valor certo! O recibo mostra que a turma só comprou uma **pá de jardim**, que não quebra cimento. E a **QUADRA já tinha piso de cimento em 2001**. **Risquem a QUADRA.**

Etapa 4 — O cadeado da cápsula EF05MA08 · Saeb D20

Nível	Resposta	Conta	Se o grupo marcou outra opção
★	**72**	24 × 3 = 72	• **21** — tirou 3 de 24. • **27** — somou 24 + 3. • **62** — esqueceu o “vai um” (3 × 4 = 12: fica 2 e vai 1).
★★	**118**	28 × 4 = 112 · 112 + 6 = 118	• **38** — somou tudo (28 + 4 + 6). • **88** — esqueceu o “vai um” em 28 × 4 (fez 82) e somou 6. • **112** — esqueceu os 6 objetos da professora.
★★★	**20**	28 × 4 = 112 · 112 + 8 = 120 · 120 ÷ 6 = 20	• **18** — esqueceu os 8 da professora e dividiu 112 por 6, deixando o resto de lado. • **120** — achou o total e esqueceu de dividir pelos saquinhos. • **168** — multiplicou alunos por saquinhos (28 × 6).

Pista verdadeira: CLIQUE! A cápsula abriu. Dentro há cartas, fotos e um bilhete: “Parabéns, turma de 2026! Vocês acharam a gente embaixo da MANGUEIRA.”

Solução do caso: A cápsula está embaixo da **MANGUEIRA**. Ordem das pistas: o Portão foi o lugar menos votado (sai o Portão) → em 2001 a horta era estacionamento de cimento (sai a Horta) → a quadra já era cimentada e a turma só comprou pá de jardim (sai a Quadra) → a senha abre a cápsula embaixo da mangueira.

MISSÃO

O Mistério da Cápsula do Tempo

Em **2001**, a turma do 5º ano enterrou uma **cápsula do tempo** na escola, com cartas e objetos, para ser aberta 25 anos depois. A hora chegou: **2026**!

O problema: ninguém lembra onde ela está. A Marina, que era aluna daquela turma, mandou para a escola o **diário da turma de 2001**. Ele tem pistas, mas só se abre com as contas certas.

A diretora separou os 4 lugares onde a cápsula pode estar.

Os 4 lugares possíveis

M **MANGUEIRA**
A árvore grande ao lado da cantina. Tem um banco em volta.

Q **QUADRA**
A quadra de esportes, nos fundos da escola.

P **PORTÃO**
O canteiro de flores perto do portão de entrada.

H **HORTA**
A horta da escola, perto do muro do fundo.

A missão de vocês: descobrir **onde está a cápsula** e achar a **senha do cadeado** dela.

Como funciona: são 4 etapas. Em cada uma, vocês resolvem um problema e usam a resposta para abrir o cadeado. Só a resposta certa traz a pista verdadeira. Nenhuma etapa diz qual conta fazer: descubram!

Etapa 1 de 4

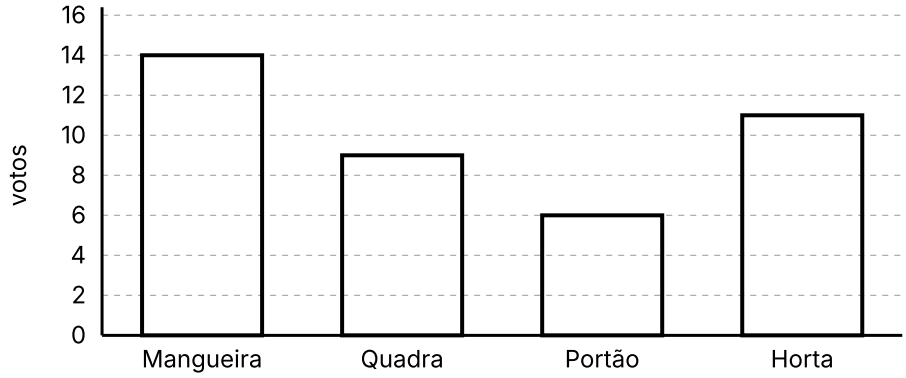
A votação de 2001

> *Na primeira página do diário há um gráfico com a votação da turma de 2001 para escolher o lugar da cápsula. Embaixo, a Marina escreveu: "Para abrir a próxima página, use a resposta da pergunta."*

Cada aluno da turma de 2001 votou uma vez.

Quantos alunos votaram ao todo?

Votação de 2001: onde enterrar a cápsula?



Espaço da equipe — mostrem como pensaram

☐ Achamos os dados ☐ Escolhemos a conta ☐ Resolvemos ☐ Conferimos se faz sentido

Nossa resposta: _____

ABRAM O CADEADO — procurem a resposta de vocês na tabela e leiam a pista

4	Diário, página 2: "A mangueira ficou de fora." **Risquem a MANGUEIRA.**
14	Diário, página 2: "A horta ficou de fora." **Risquem a HORTA e o PORTÃO.**
29	Diário, página 2: "A quadra ficou de fora." **Risquem a MANGUEIRA.**
40	Diário, página 2: "O PORTÃO teve poucos votos e ficou de fora." **Risquem o PORTÃO.**

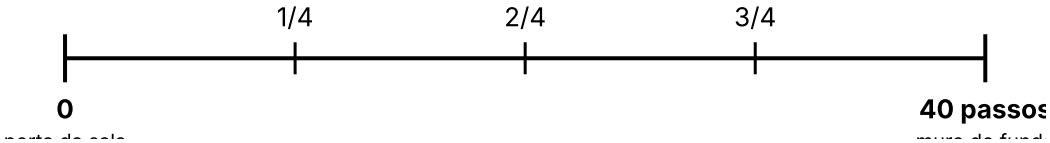
Etapa 2 de 4

Os passos no pátio

> *Na página 2, um mapa: "Da porta da sala até o muro do fundo, contamos os passos. Em 2001, a cápsula ficou numa marca desse caminho." A equipe precisa achar o passo certo.*

O caminho tem **40 passos** e está dividido em 4 partes iguais. O diário diz: "A marca fica em **2/4** do caminho, contando da porta da sala."

Em que passo fica a marca?



Espaço da equipe — mostrem como pensaram

☐ Achamos os dados ☐ Escolhemos a conta ☐ Resolvemos ☐ Conferimos se faz sentido

Nossa resposta: _____

ABRAM O CADEADO — procurem a resposta de vocês na tabela e leiam a pista	
2	No passo 2, vocês estão na frente da mangueira. O diário diz: "Aqui não cavamos." **Risquem a MANGUEIRA.**
10	No passo 10, vocês estão na frente da quadra. O diário diz: "É aqui!" **Risquem todos os outros lugares.**
20	No passo 20, vocês estão na frente da horta. O diário diz: "Em 2001, aqui era o estacionamento, todo de cimento. A horta só foi feita depois." **Risquem a HORTA.**
38	No passo 38, vocês estão no portão. O diário diz: "Aqui não cavamos." **Risquem o PORTÃO e a MANGUEIRA.**

Etapa 3 de 4

O recibo da loja

> *Dentro do diário, a equipe acha o recibo das compras de 2001. A Marina escreveu: "A próxima pista está no valor certo."*

Quanto a turma gastou com o pote e a fita, juntos?

LOJA DO BAIRRO
recibo · 14/11/2001

Pote de plástico com tampa	**R$ 12,50**
Fita adesiva larga	**R$ 3,75**

Espaço da equipe — mostrem como pensaram

☐ Achamos os dados ☐ Escolhemos a conta ☐ Resolvemos ☐ Conferimos se faz sentido

Nossa resposta: _____

ABRAM O CADEADO — procurem a resposta de vocês na tabela e leiam a pista

R$ 8,75	Com esse valor, a turma teria comprado uma picareta, que quebra cimento. **Risquem a MANGUEIRA.**
R$ 15,25	Com esse valor, sobrou dinheiro para um cadeado novo. **Risquem a MANGUEIRA e a QUADRA.**
R$ 16,25	Valor certo! O recibo mostra que a turma só comprou uma pá de jardim, que não quebra cimento. E a QUADRA já tinha piso de cimento em 2001. **Risquem a QUADRA.**
R$ 162,50	Com esse valor, a turma teria comprado uma picareta, que quebra cimento. **Risquem o PORTÃO.**

Etapa 4 de 4

O cadeado da cápsula

> *A equipe vai até o único lugar que sobrou, cava e... acha um pote! Mas ele tem um cadeado de números. Na última página do diário: "A senha conta o que guardamos."*

A senha é o número de objetos da cápsula. Em 2001, cada um dos **24 alunos** colocou **3 objetos**.

Qual é a senha?

Espaço da equipe — mostrem como pensaram

☐ Achamos os dados ☐ Escolhemos a conta ☐ Resolvemos ☐ Conferimos se faz sentido

Nossa resposta: _____

ABRAM O CADEADO — procurem a resposta de vocês na tabela e leiam a pista

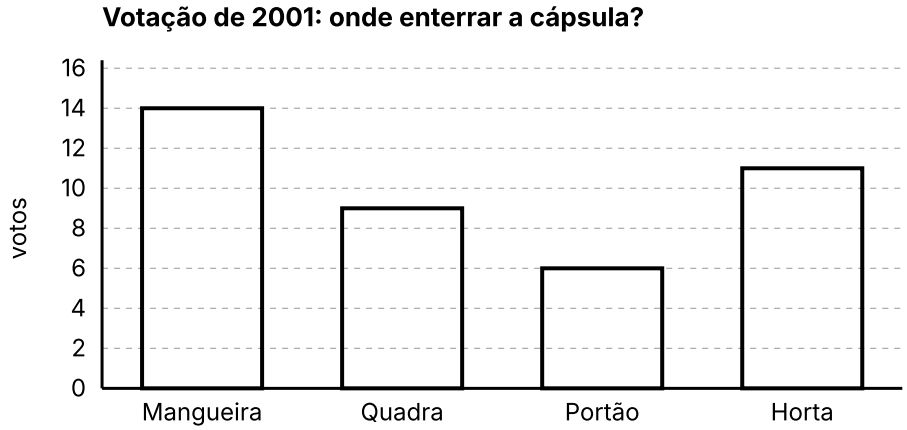
21	CLIQUE! O pote abriu, mas dentro só há ferramentas velhas e um bilhete: "A cápsula de verdade está na quadra."
27	CLIQUE! O pote abriu, mas dentro só há um bilhete: "Vocês estão perto. Procurem na horta."
62	CLIQUE! O pote abriu, mas dentro só há tampinhas e um bilhete: "A cápsula de verdade está no portão."
72	CLIQUE! A cápsula abriu. Dentro há cartas, fotos e um bilhete: "Parabéns, turma de 2026! Vocês acharam a gente embaixo da MANGUEIRA."

Etapa 1 de 4

A votação de 2001

> *Na primeira página do diário há um gráfico com a votação da turma de 2001 para escolher o lugar da cápsula. Embaixo, a Marina escreveu: "Para abrir a próxima página, use a resposta da pergunta."*

Quantos votos o lugar mais votado teve a mais que o lugar menos votado?



Espaço da equipe — mostrem como pensaram

☐ Achamos os dados ☐ Escolhemos a conta ☐ Resolvemos ☐ Conferimos se faz sentido

Nossa resposta: _____

ABRAM O CADEADO — procurem a resposta de vocês na tabela e leiam a pista

3	Diário, página 2: "A mangueira ficou de fora." **Risquem a MANGUEIRA.**
5	Diário, página 2: "A horta ficou de fora." **Risquem a HORTA e o PORTÃO.**
8	Diário, página 2: "O PORTÃO teve poucos votos e ficou de fora." **Risquem o PORTÃO.**
20	Diário, página 2: "A quadra ficou de fora." **Risquem a MANGUEIRA.**

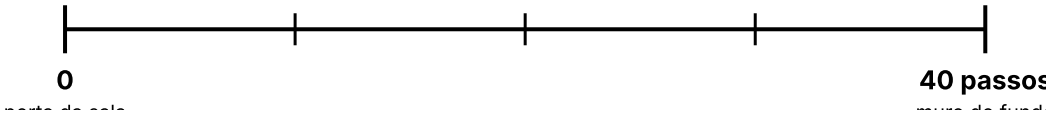
Etapa 2 de 4

Os passos no pátio

> *Na página 2, um mapa: "Da porta da sala até o muro do fundo, contamos os passos. Em 2001, a cápsula ficou numa marca desse caminho." A equipe precisa achar o passo certo.*

O caminho tem **40 passos**. O diário diz: "A marca fica em **3/4** do caminho, contando da porta da sala."

Em que passo fica a marca?



Espaço da equipe — mostrem como pensaram

☐ Achamos os dados ☐ Escolhemos a conta ☐ Resolvemos ☐ Conferimos se faz sentido

Nossa resposta: _____

ABRAM O CADEADO — procurem a resposta de vocês na tabela e leiam a pista

10	No passo 10, vocês estão na frente da mangueira. O diário diz: "Aqui não cavamos." **Risquem a MANGUEIRA.**
30	No passo 30, vocês estão na frente da horta. O diário diz: "Em 2001, aqui era o estacionamento, todo de cimento. A horta só foi feita depois." **Risquem a HORTA.**
37	No passo 37, vocês estão na frente da quadra. O diário diz: "É aqui!" **Risquem todos os outros lugares.**
120	No passo 120, vocês estão no portão. O diário diz: "Aqui não cavamos." **Risquem o PORTÃO e a MANGUEIRA.**

Etapa 3 de 4

O recibo da loja

> *Dentro do diário, a equipe acha o recibo das compras de 2001. A Marina escreveu: "A próxima pista está no valor certo."*

Quanto a turma gastou ao todo?

LOJA DO BAIRRO
recibo · 14/11/2001

Pote de plástico com tampa	**R$ 12,50**
Fita adesiva larga	**R$ 3,75**
Pá de jardim	**R$ 8,90**
Saquinhos plásticos	**R$ 2,35**

Espaço da equipe — mostrem como pensaram

☐ Achamos os dados ☐ Escolhemos a conta ☐ Resolvemos ☐ Conferimos se faz sentido

Nossa resposta: _____

ABRAM O CADEADO — procurem a resposta de vocês na tabela e leiam a pista

R$ 25,15	Com esse valor, a turma teria comprado uma picareta, que quebra cimento. **Risquem a MANGUEIRA.**
R$ 25,50	Com esse valor, sobrou dinheiro para um cadeado novo. **Risquem a MANGUEIRA e a QUADRA.**
R$ 27,50	Valor certo! O recibo mostra que a turma só comprou uma pá de jardim, que não quebra cimento. E a QUADRA já tinha piso de cimento em 2001. **Risquem a QUADRA.**
R$ 37,50	Com esse valor, a turma teria comprado uma picareta, que quebra cimento. **Risquem o PORTÃO.**

Etapa 4 de 4

O cadeado da cápsula

> *A equipe vai até o único lugar que sobrou, cava e... acha um pote! Mas ele tem um cadeado de números. Na última página do diário: "A senha conta o que guardamos."*

A senha é o número de objetos da cápsula. Cada um dos **28 alunos** colocou **4 objetos**, e a professora colocou mais **6**.

Qual é a senha?

Espaço da equipe — mostrem como pensaram

☐ Achamos os dados ☐ Escolhemos a conta ☐ Resolvemos ☐ Conferimos se faz sentido

Nossa resposta: _____

ABRAM O CADEADO — procurem a resposta de vocês na tabela e leiam a pista

38	CLIQUE! O pote abriu, mas dentro só há ferramentas velhas e um bilhete: "A cápsula de verdade está na quadra."
88	CLIQUE! O pote abriu, mas dentro só há um bilhete: "Vocês estão perto. Procurem na horta."
112	CLIQUE! O pote abriu, mas dentro só há tampinhas e um bilhete: "A cápsula de verdade está no portão."
118	CLIQUE! A cápsula abriu. Dentro há cartas, fotos e um bilhete: "Parabéns, turma de 2026! Vocês acharam a gente embaixo da MANGUEIRA."

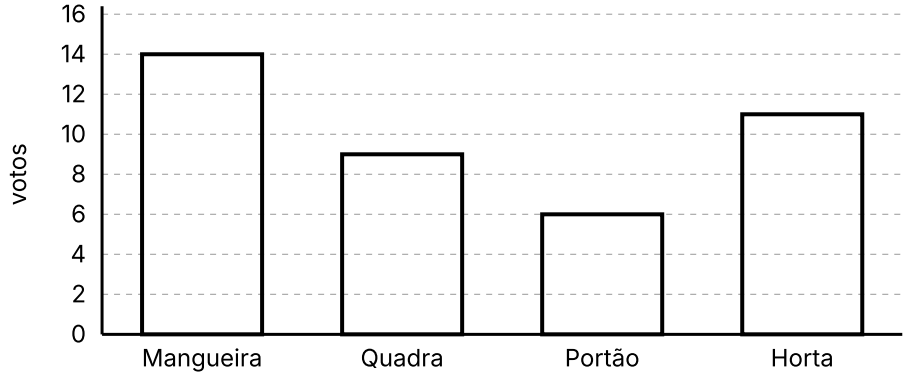
Etapa 1 de 4

A votação de 2001

> *Na primeira página do diário há um gráfico com a votação da turma de 2001 para escolher o lugar da cápsula. Embaixo, a Marina escreveu: "Para abrir a próxima página, use a resposta da pergunta."*

Juntando os votos dos 3 lugares menos votados, quantos votos eles têm a mais que o lugar mais votado?

Votação de 2001: onde enterrar a cápsula?



Espaço da equipe — mostrem como pensaram

☐ Achamos os dados ☐ Escolhemos a conta ☐ Resolvemos ☐ Conferimos se faz sentido

Nossa resposta: _____

ABRAM O CADEADO — procurem a resposta de vocês na tabela e leiam a pista

6	Diário, página 2: "A mangueira ficou de fora." **Risquem a MANGUEIRA.**
12	Diário, página 2: "O PORTÃO teve poucos votos e ficou de fora." **Risquem o PORTÃO.**
26	Diário, página 2: "A horta ficou de fora." **Risquem a HORTA e o PORTÃO.**
40	Diário, página 2: "A quadra ficou de fora." **Risquem a MANGUEIRA.**

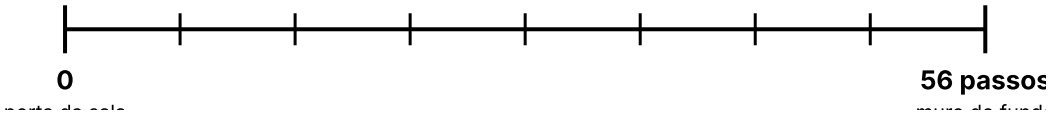
Etapa 2 de 4

Os passos no pátio

> *Na página 2, um mapa: "Da porta da sala até o muro do fundo, contamos os passos. Em 2001, a cápsula ficou numa marca desse caminho." A equipe precisa achar o passo certo.*

O caminho tem **56 passos**, dividido em 8 partes iguais. O diário diz: "A marca fica em **3/8** do caminho, contando da porta da sala."

Em que passo fica a marca?



Espaço da equipe — mostrem como pensaram

☐ Achamos os dados ☐ Escolhemos a conta ☐ Resolvemos ☐ Conferimos se faz sentido

Nossa resposta: _____

ABRAM O CADEADO — procurem a resposta de vocês na tabela e leiam a pista

7	No passo 7, vocês estão na frente da mangueira. O diário diz: "Aqui não cavamos." **Risquem a MANGUEIRA.**
21	No passo 21, vocês estão na frente da horta. O diário diz: "Em 2001, aqui era o estacionamento, todo de cimento. A horta só foi feita depois." **Risquem a HORTA.**
35	No passo 35, vocês estão na frente da quadra. O diário diz: "É aqui!" **Risquem todos os outros lugares.**
53	No passo 53, vocês estão no portão. O diário diz: "Aqui não cavamos." **Risquem o PORTÃO e a MANGUEIRA.**

Etapa 3 de 4

O recibo da loja

> *Dentro do diário, a equipe acha o recibo das compras de 2001. A Marina escreveu: "A próxima pista está no valor certo."*

A turma pagou tudo com **uma nota de R$ 50,00**.

Quanto a turma recebeu de troco?

LOJA DO BAIRRO
recibo · 14/11/2001

Pote de plástico com tampa	**R$ 12,50**
Fita adesiva larga	**R$ 3,75**
Pá de jardim	**R$ 8,90**
Saquinhos plásticos	**R$ 2,35**

Espaço da equipe — mostrem como pensaram

☐ Achamos os dados ☐ Escolhemos a conta ☐ Resolvemos ☐ Conferimos se faz sentido

Nossa resposta: _____

ABRAM O CADEADO — procurem a resposta de vocês na tabela e leiam a pista

R$ 22,50	Valor certo! O recibo mostra que a turma só comprou uma pá de jardim, que não quebra cimento. E a QUADRA já tinha piso de cimento em 2001. **Risquem a QUADRA.**
R$ 23,50	Com esse valor, a turma teria comprado uma picareta, que quebra cimento. **Risquem a MANGUEIRA.**
R$ 27,50	Com esse valor, sobrou dinheiro para um cadeado novo. **Risquem a MANGUEIRA e a QUADRA.**
R$ 77,50	Com esse valor, a turma teria comprado uma picareta, que quebra cimento. **Risquem o PORTÃO.**

Etapa 4 de 4

O cadeado da cápsula

> *A equipe vai até o único lugar que sobrou, cava e... acha um pote! Mas ele tem um cadeado de números. Na última página do diário: "A senha conta o que guardamos."*

Cada um dos **28 alunos** colocou **4 objetos**, e a professora colocou mais **8**. Tudo foi dividido igualmente em **6 saquinhos**. A senha é o número de objetos **em cada saquinho**.

Qual é a senha?

Espaço da equipe — mostrem como pensaram

☐ Achamos os dados ☐ Escolhemos a conta ☐ Resolvemos ☐ Conferimos se faz sentido

Nossa resposta: _____

ABRAM O CADEADO — procurem a resposta de vocês na tabela e leiam a pista

18	CLIQUE! O pote abriu, mas dentro só há ferramentas velhas e um bilhete: "A cápsula de verdade está na quadra."
20	CLIQUE! A cápsula abriu. Dentro há cartas, fotos e um bilhete: "Parabéns, turma de 2026! Vocês acharam a gente embaixo da MANGUEIRA."
120	CLIQUE! O pote abriu, mas dentro só há um bilhete: "Vocês estão perto. Procurem na horta."
168	CLIQUE! O pote abriu, mas dentro só há tampinhas e um bilhete: "A cápsula de verdade está no portão."

O Mistério da Cápsula do Tempo — ficha final

Grupo: _____ Nível: ☐ ★ ☐ ★★ ☐ ★★★

Pistas que vocês encontraram

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Risquem os lugares que as pistas tiraram da busca

☐ **MANGUEIRA**	☐ **QUADRA**
☐ **PORTÃO**	☐ **HORTA**

Onde estava a cápsula do tempo?

_____

_____

Por que ela não podia estar nos outros lugares? (uma razão para cada um)

_____

_____

Escrevam um recado curto para a turma que vai abrir a próxima cápsula, em 2051.

_____

_____

Conferência dos investigadores: sobrou só um lugar? A última pista combina com ele? Se sobrou mais de um, ou se a última pista manda procurar num lugar que vocês riscaram, uma conta está errada. Voltem às etapas e procurem!

